Ignacio Agustin Duque Sandoval

Full Stack Developer · IA Aplicada

Argentina | Chile | nachodusan@gmail.com | +56 9 2188 1312

GitHub: github.com/nachodusan | LinkedIn: linkedin.com/in/ignaciodusan

Perfil Profesional

Desarrollador Web especializado en la construcción de aplicaciones modernas utilizando JavaScript, React y Python. Experiencia desarrollando plataformas de comercio electrónico, sistemas de registro de datos a gran escala, soluciones IoT y aplicaciones de IA conversacional con LLMs open-source. Interesado en pipelines de IA local, arquitectura de sistemas escalables y la integración pragmática de modelos de lenguaje con buenas prácticas de evaluación.

Tecnologías

- **Frontend:** React | JavaScript | HTML5 | CSS3 | Bootstrap
- **Backend / APIs:** Node.js | TypeScript | Fastify | REST APIs | Python (FastAPI)
- **Bases de datos:** PostgreSQL (SQL) | MongoDB (NoSQL) | MySQL
- **Mobile Development:** Swift (SwiftUI, SwiftData) | Kotlin (Jetpack Compose) | Flutter
- **IoT / Hardware:** Arduino | C/C++ | Microcontroladores
- **IA / LLMs:** MLX-LM | Llama 3.1 | RAG (BM25) | Embeddings + reranking (BGE-M3, Qwen3) | Piper TTS | Prompt Engineering | Salidas estructuradas
- **Infraestructura:** Linux (Ubuntu) | systemd | Vultr | Tailscale
- **Herramientas:** Git | GitHub | Docker

Proyectos

- **Bitácora — Diario hablado con IA para terapia | App móvil Full Stack con IA**
- **Tecnologías:** Swift (SwiftUI, SwiftData, Speech, AVFoundation) | Kotlin (Jetpack Compose) | Node.js | TypeScript | Fastify | PostgreSQL | LLMs vía DeepInfra (API OpenAI-compatible) | TTS | BGE-M3 + reranker Qwen3 | Vultr | Tailscale
- App nativa iOS y Android diseñada, desarrollada y desplegada de punta a punta: el paciente conversa a diario con una IA por llamada de voz en tiempo real, dictado on-device o chat escrito.
- Registro clínico para el psicólogo: PDF mensual de emociones, impulsos, conductas y hábitos, cada dato respaldado por la cita literal del paciente (que no ve el registro, para evitar el autodiagnóstico).
- Seguridad clínica: detección de riesgo en cliente y servidor, y lenguaje sin etiquetas diagnósticas.
- Memoria de largo plazo con búsqueda semántica sobre conversaciones pasadas (embeddings + reranking).
- Offline-first: cola de envíos que sincroniza sin duplicar datos y recupera la conversación del día aunque se cierre la app.
- Backend Fastify + PostgreSQL (jsonb, migraciones incrementales) en VPS Ubuntu con systemd, red privada Tailscale e instancia aislada por cliente; tope mensual de gasto en IA con costo por llamada registrado.
- 268 tests automatizados (151 backend, 96 iOS, 21 Android) y simulación de un mes completo de uso para validar el comportamiento de la IA.

- **IA Rioplatense — Chat por Voz con LLM Local | Sistema Full Stack con IA**
- **Tecnologías:** React | JavaScript | Python (FastAPI) | Llama 3.1 8B (MLX) | RAG (BM25) | Piper TTS | Web Speech API | ffmpeg
- Chat conversacional por voz con persona porteña, 100% local en Apple Silicon (sin APIs cloud).
- LLM open-source con persona prompt + RAG sobre 319 ejemplos curados (retrieval BM25).
- Post-procesador léxico con 150+ reglas regex contextuales para garantizar voseo y vocabulario rioplatense.
- Pipeline con SSE streaming del LLM y cola TTS secuencial — texto progresivo en UI, voz arrancando en ~1s.
- Diseño documentado tras descartar 3 iteraciones de fine-tuning LoRA basadas en métricas A/B.
- **Repositorio:** github.com/Nachodusan/ia-rioplatense

- **Plataforma de Comercio Electrónico | Proyecto Web**
- **Tecnologías:** React | JavaScript | HTML | CSS | REST APIs | PostgreSQL (SQL)
- Implementación de sistema de gestión de productos e inventario.
- Integración de APIs para manejo dinámico de datos.
- Panel administrativo para gestión de ventas y productos.
- Interfaz responsiva optimizada para dispositivos móviles.
- **Repositorio:** github.com/nachodusan

- **Sistema de Registro Masivo de Datos | Plataforma Web y Mobile**
- **Tecnologías:** React | JavaScript | PostgreSQL (SQL) | MongoDB (NoSQL) | REST APIs | Kotlin | Flutter
- Arquitectura de base de datos escalable para manejo de grandes volúmenes de datos.
- Plataforma web para visualización y gestión de registros en tiempo real.
- Aplicaciones móviles multiplataforma con Kotlin y Flutter.
- Optimización del flujo de captura y organización de datos.

- **Plataforma IoT para Monitoreo de Sensores | Sistema IoT**
- **Tecnologías:** Arduino (C/C++) | React | JavaScript | REST APIs | PostgreSQL (SQL) | Flutter | Kotlin
- Integración de sensores y microcontroladores con APIs.
- Almacenamiento de datos de sensores en PostgreSQL.
- Dashboard web para visualización de métricas en tiempo real.
- Aplicación móvil para control remoto de dispositivos.

Educación

- Bootcamp Full Stack Development — TripleTen (En curso)
- Ingeniería en Informática (en curso) — Universidad de Buenos Aires
- Curso de JavaScript — CoderHouse (2022)
- Bachiller en Medicina — Universidad de Buenos Aires (2020–2022)

Idiomas

- Español — Nativo
- Inglés — Intermedio